UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE

Computación de Alto Rendimiento

Javier E. Rojas Núñez

jerojas@ucm.cl

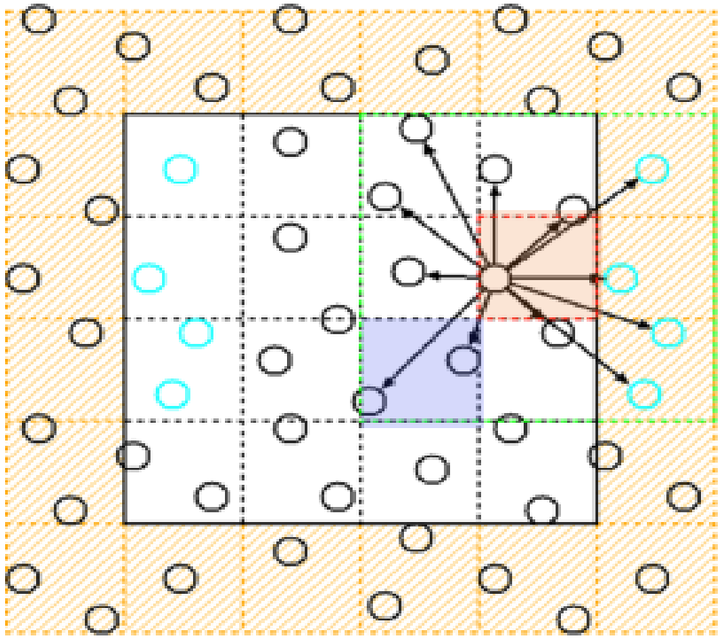
UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE



Métodos de comunicación

Ejemplo de comunicación

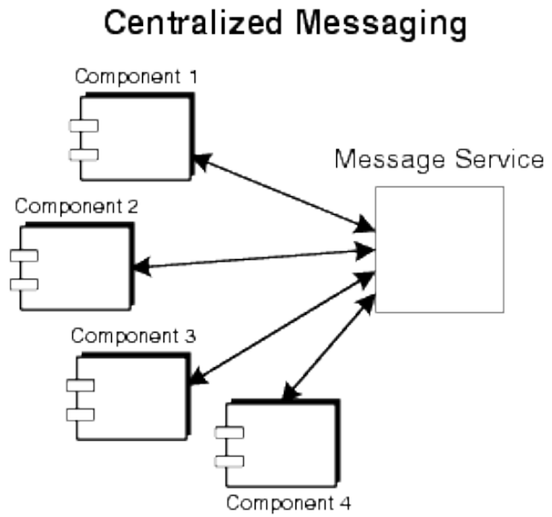
Utilizando el mismo ejemplo de la clase anterior podemos ver donde hay procesos de transferencia de información entre procesos.



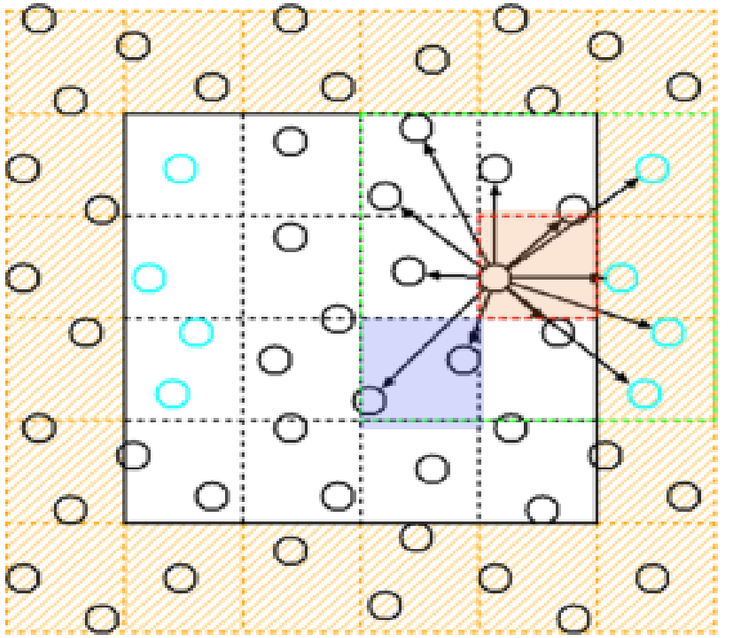
- Al dividir la información cada "celda" tiene su parte de la información de los elementos dentro de ellas
- Esta información se debe refrescas, para que los procesos contiguos tengan actualizada la información relevante.

¿Como podemos resolver esto?

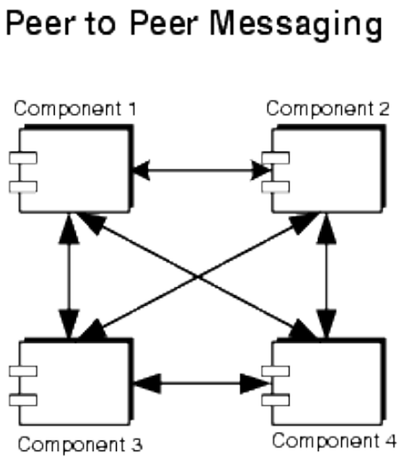
Podemos utilizar para resolver estos problemas



- Variables compartidas: Los procesos envían la información a un espacio común.



- Enviar mensajes entre procesos: La información se transmite entre los procesos relevantes



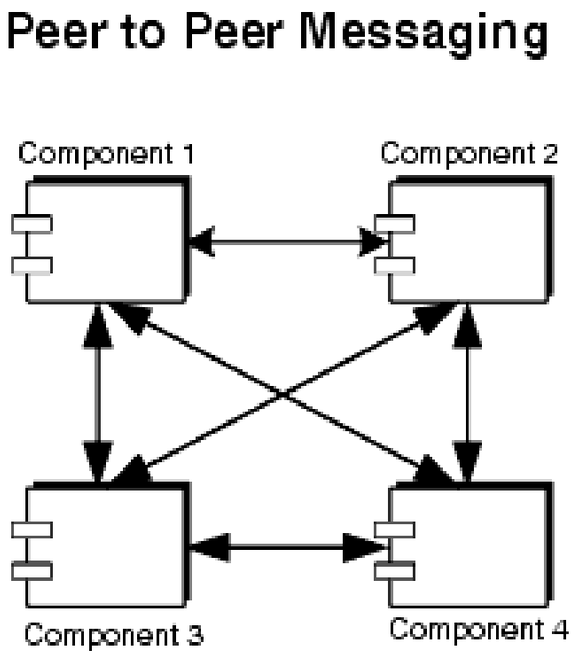
Elementos de mensajería

Para establecer comunicaciones entre procesos, tenemos dos elementos útiles a considerar.

Pipes: Son los canales de comunicación entre procesos, creados desde el proceso principal

reciver, sender = mp.Pipe([duplex=Bool])

Si el valor duplex es True (default), el canal de comunicación es bidireccional



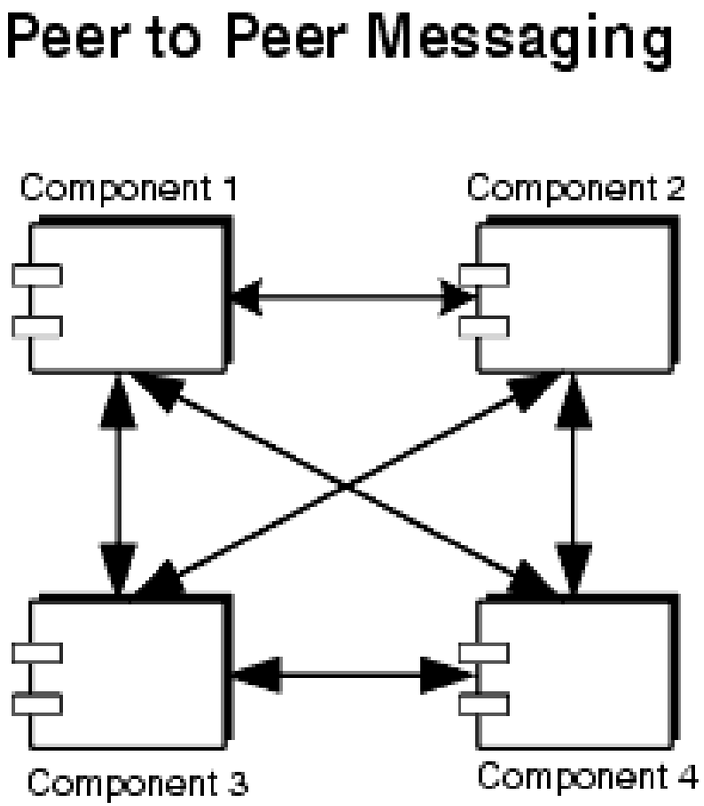
Funciones de mensajería

Las Pipes entregadas tienen funciones asociadas para el envío de la información entre procesos

Pipe.send(obj): Envía el objeto a traves del canal de comunicación

Pipe.recv(): Recoge la informacion enviada por el otro lado del pipe. Esta acción bloquea el proceso.

Pipe.poll([timeout]): Revisa la existencia de mensajes en el canal, opcinalmente durante un tiempo.

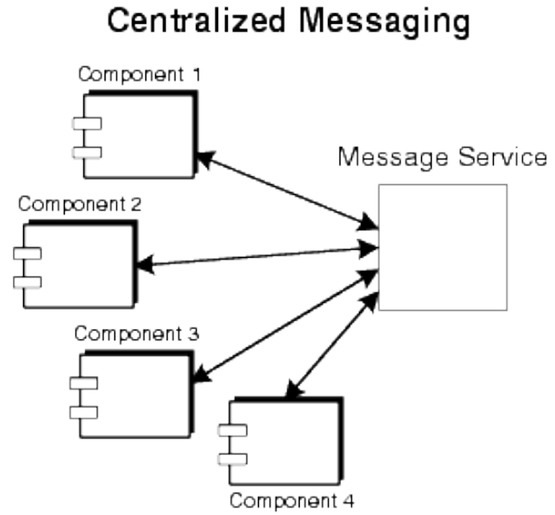




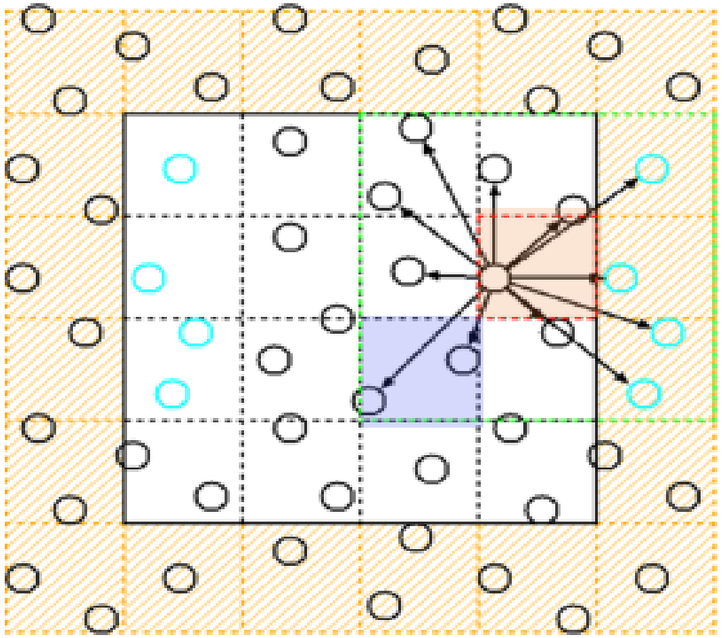
Problema de los vecinos

Vecinos: Reduciendo un problema $O(N^2)$

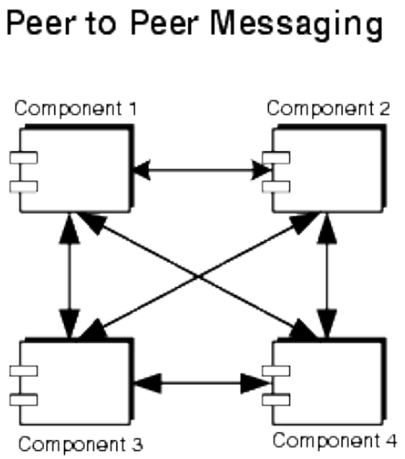
Al usar radios de corte en problemas cuyo resultado solo es significatvo para las contribuciones cercanas entre elementos es conveniente usar listas de vecinos



- Usamos un proceso que distribuye la localización de cada elemento en zonas desinganas



- Se puede distribuir la carga luego mediante la comunicación entre procesos con elementos en que tengan vecinos contiguos



UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE

Actividad

Calculando coordianción

Dado el problema de los radios de corte. Paralelizar un algoritmo que entregue la lista de vecinos entre los átomos de una estructura cargada en el LMS

- Lea el frame de elementos para realizar el cálculo de la lista de vecinos. Distribuya la información entre procesos para realizar el cálculo
- Utilice una rutina paralelizada que permita el intercambio con una comunicación centralizada para calcular la coordinación del sistema.
- Cambie la comunicación a una estructura descentralizada y repita la prueba.
- La rutina debe ser capaz de poder distribuirse 1, 2 y 4 procesos, para calcular la eficiencia en cada caso

```
def fun_paralela(iid):
  ...

if __name__ == '__main__':
    p_num = 8
    arr = mp.Array('i', [0
                         lock=Fal
    # Creando lista de proc
    procs = ???

    # Corriendo tareas
    for p in procs:
        p.start()

    # Esperar a que termine
    for p in procs:
        p.join()
```



Tarea

UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE

Calculando coordianción

Dado el problema de los radios de corte. Paralelizar un algoritmo que entregue la coordinación promedio de un conjunto de átomos

- Lea el frame de elementos para realizar el cálculo de la coordinación y distribuya la información entre los procesos para ralizar el cálculo
- Utilice una rutina paralelizada que permita el intercambio con una comunicación centralizada para calcular la coordinación del sistema.
- Cambie la comunicación a una estructura descentralizada y repita la prueba.
- La rutina debe ser capaz de poder distribuirse 1, 2 y 4 procesos, para calcular la eficiencia en cada caso

```
def fun_paralela(iid):
  ...

if __name__ == '__main__':
    p_num = 8
    arr = mp.Array('i', [0
                         lock=Fal
    # Creando lista de proc
    procs = ???

    # Corriendo tareas
    for p in procs:
        p.start()

    # Esperar a que termine
    for p in procs:
        p.join()
```